Lição 2 - Modelos Matemáticos nas Eleições: Sistemas de Votação – Introdução

2025-05-14

Índice

Modelos Matemáticos nas Eleições – Introdução aos Sistemas de Votação **1**
Introdução 1
Tipos de Sistemas de Votação 2
Diagrama Conceitual 2
Simulação com Python: Votação por Maioria Simples 2
Exemplo Resolvido 3
Enunciado 3
Reflexão Didática 3

Referências **4**

Modelos Matemáticos nas Eleições – Introdução aos Sistemas de Votação

> "A matemática não escolhe candidatos, mas ajuda a tornar os processos eleitorais mais justos e transparentes." — (Silva & Mendes, 2020)

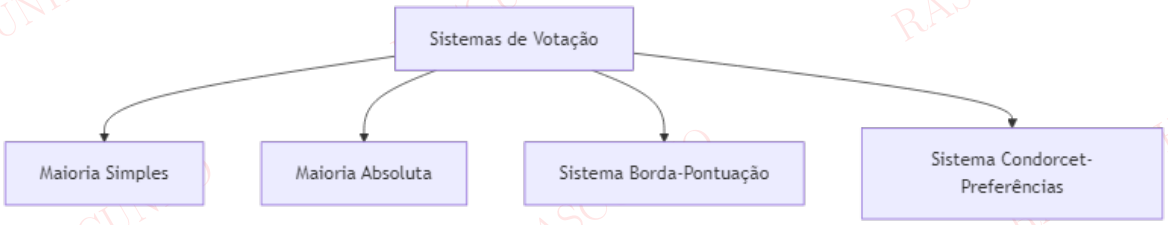
Introdução

A aplicação da matemática aos processos eleitorais permite compreender como funcionam diferentes **sistemas de votação** e como pequenas variações nas regras podem alterar o resultado final. Esta lição introduz os principais tipos de sistemas usados em eleições democráticas.

Tipos de Sistemas de Votação

- **Maioria Simples**: vence o candidato com mais votos, mesmo que não tenha maioria absoluta.
- **Maioria Absoluta**: exige mais de 50% dos votos. Pode implicar segunda volta.
- **Votação por Pontos (Borda)**: os eleitores atribuem pontuações aos candidatos.
- **Votação por Preferência (Condorcet)**: analisa todas as comparações par a par.

Diagrama Conceitual



Simulação com Python: Votação por Maioria Simples

```python
from collections import Counter

# Lista de votos dos eleitores
votos = ['A', 'B', 'A', 'C', 'B', 'A', 'C', 'A', 'B', 'A']

contagem = Counter(votos)
vencedor = contagem.most_common(1)[0]

print("Resultado da votação:")
for candidato, n in contagem.items():
    print(f"Candidato {candidato}: {n} votos")

print(f"Vencedor por maioria simples: Candidato {vencedor[0]} com {vencedor[1]} votos.")
```

```
Resultado da votação:
Candidato A: 5 votos
Candidato B: 3 votos
Candidato C: 2 votos
Vencedor por maioria simples: Candidato A com 5 votos.
```

Exemplo Resolvido

Enunciado

Numa eleição com **5 eleitores** e **3 candidatos (X, Y, Z)**, cada eleitor vota em apenas **um candidato**. Os votos foram:

- 2 votos para X
- 2 votos para Y
- 1 voto para Z

Questões:

1. Quem vence por maioria simples?
2. Há algum candidato com maioria absoluta?

Ver solução

- Total de votos: $2 + 2 + 1 = 5$
- Maioria absoluta: mais de $5 \div 2 = 2.5 \rightarrow$ ou seja, **pelo menos 3 votos**

Maioria simples: X e Y têm o mesmo número de votos (2 cada) $\rightarrow$ **empate técnico**
Maioria absoluta: Nenhum candidato obteve pelo menos 3 votos
Neste caso, pode ser necessário: - um segundo turno entre X e Y; - ou aplicar uma regra de desempate, como sorteio ou idade (conforme definido pelo regulamento eleitoral).

> A maioria simples pode resultar em empate quando há divisão equilibrada dos votos.

Reflexão Didática

- Compreender diferentes regras de votação ajuda a perceber os impactos sociais e políticos da matemática.
- Os modelos podem ser simulados com algoritmos simples, como listas e contagem de votos.
- Representações gráficas ajudam a visualizar e comparar os sistemas.

Referências

Silva, J., & Mendes, A. (2020). *Matemática A - 10º Ano*. Editora Escolar.